

齐鲁工业大学《无机化学（1）》2023-2024 年第一学期期末
试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

得分

一、单选题（每题 2 分，共 10 分）

1. 下列物质中，属于两性氧化物的是（ ）

- A. Na_2O
B. Al_2O_3
C. CO_2
D. CaO

2. 下列分子中，具有极性键的非极性分子是（ ）

- A. H_2O
B. NH_3
C. CO_2
D. HCl

3. 已知反应 $A + B = C + D$ 的 $\Delta H < 0$ ，升高温度将使（ ）

- A. 正反应速率增大，逆反应速率减小
B. 正反应速率减小，逆反应速率增大
C. 正、逆反应速率均增大
D. 正、逆反应速率均减小

4. 下列离子中，半径最小的是（ ）

- A. F^-
B. Na^+
C. Mg^{2+}
D. Al^{3+}

5. 下列物质中，热稳定性最差的是（ ）

- A. Na_2CO_3
B. $CaCO_3$
C. $MgCO_3$
D. H_2CO_3

得分

二、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列属于氧化还原反应的是（ ）

- A. $2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2 \uparrow$
B. $CaCO_3 \xrightarrow{\text{高温}} CaO + CO_2 \uparrow$
C. $MnO_2 + 4HCl(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} MnCl_2 + Cl_2 \uparrow + 2H_2O$
D. $Na_2O + H_2O = 2NaOH$

2. 影响化学反应速率的因素有（ ）

- A. 浓度
B. 温度
C. 催化剂
D. 压强（有气体参与的反应）

3. 下列关于化学键的说法正确的是（ ）

- A. 离子键是阴阳离子之间的静电作用
B. 共价键是原子之间通过共用电子对形成的
C. 金属键存在于金属单质和合金中
D. 化学键只存在于分子之间

4. 下列物质中，能与氢氧化钠溶液反应的是（ ）

- A. Al
B. Al_2O_3
C. $Al(OH)_3$
D. SiO_2

5. 下列关于元素周期表的说法正确的是（ ）

- A. 同一周期元素从左到右金属性逐渐减弱
B. 同一主族元素从上到下非金属性逐渐减弱
C. 元素周期表有 7 个周期，18 个族
D. 过渡元素全部是金属元素

得分

三、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1. 化学反应的热效应只与反应的始态和终态有关，而与反应的途径无关。（ ）
2. 所有的化学反应都可以达到化学平衡状态。（ ）
3. 离子化合物中一定含有离子键，可能含有共价键。（ ）
4. 原子半径越大，其第一电离能越大。（ ）
5. 催化剂能改变反应的活化能，从而改变反应速率，但不能改变反应的平衡常数。（ ）
6. 氧化还原反应中，氧化剂得到电子，化合价升高。（ ）
7. 同一主族元素的最高价氧化物对应的水化物，其酸性从上到下逐渐增强。（ ）
8. 气体的压强越大，其体积一定越小。（ ）
9. 难溶电解质的溶度积常数 K_{sp} 只与温度有关。（ ）
10. 共价化合物中一定不含有离子键。（ ）

2. 用 18.4mol/L 的浓硫酸配制 250mL 0.5mol/L 的稀硫酸，需要浓硫酸的体积是多少？写出配制该溶液的主要步骤。

得分

四、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 写出 Fe^{3+} 的电子排布式：_____。
2. 反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ 的平衡常数表达式 $K =$ _____。
3. 已知 H_2S 的 $K_{a1} = 1.3 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 7.1 \times 10^{-15}$, 则 NaHS 溶液显_____性。
4. 第四周期元素中，未成对电子数最多的元素是_____（填元素符号）。
5. 写出 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 与 CO_2 反应生成 CaCO_3 的化学方程式：_____。
6. 某元素的原子序数为 24，该元素位于第_____周期，第_____族。
7. 离子键的本质是_____。
8. 原电池中，负极发生_____反应。
9. 写出 H_2O_2 的电子式：_____。
10. 已知 AgCl 的 $K_{sp} = 1.8 \times 10^{-10}$, 则其在纯水中的溶解度 $s =$ _____ mol/L 。

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 向含有 0.1mol/L Fe^{3+} 和 0.1mol/L Mg^{2+} 的混合溶液中滴加 NaOH 溶液，通过计算说明哪种离子先沉淀。已知 $K_{sp}[\text{Fe}(\text{OH})_3] = 2.6 \times 10^{-39}$, $K_{sp}[\text{Mg}(\text{OH})_2] = 5.6 \times 10^{-12}$ 。

得分

六、简答题（每题 15 分，共 15 分）

简述原子结构、元素周期表和元素性质之间的关系。